

2025-2026-2 学期《微分方程数值解》期末课程大作业

要求：从如下具有实际背景的问题中挑选一个问题，根据要求进行符合实际的建模，得到相应的偏微分方程，并运用本学期所学的数值方法进行计算模拟和总结分析。将以上建模-计算-分析的全过程和相应内容进行**课堂汇报**，并**汇总撰写成期末大作业（论文）**。

注意：可 1 人独自完成，也可 2 人组队共同完成（需注明具体分工）。用 latex 撰写报告，格式需结构清晰规范，有背景介绍、详细的推导、计算、求解和分析过程，有完整结果展示和参考文献。**最后提交包含 pdf 报告和相应代码的 zip 压缩包。**

- (1) 认真完成所有基本要求以及课堂汇报，可得 75-80 分；
- (2) 完成题目基本要求外，进行更深入的探索及全面的展示，得 81-90 分；
- (3) 此外，论文结构完整、详实规范，且课堂汇报认真严谨，可得 90+；

题目一：芯片散热问题中的数值模拟

随着集成电路的集成度越来越高，芯片功耗和热流密度急剧增加，散热已成为制约其性能的关键瓶颈。考虑一个复合材料制成的二维芯片散热片，需要模拟热量在其中的扩散过程。试建立数学模型计算模拟该问题，并考虑如下因素：

- (1) 复合材料的热传导率设定；
- (2) 芯片内部有若干个热源；
- (3) 芯片与散热片接触，有边界边界和对流边界；

题目二：声波在海洋介质中的传播与探测

声纳技术在海洋勘探中用于探测水下物体或海底结构。声波在海水中的传播受到介质不均匀性（如温度、盐度变化）的影响，需要模拟声波方程以优化探测精度。试建立数学模型计算模拟该问题，并考虑如下因素：

- (1) 声波在二维海水平面上传播，受介质不均匀影响；
- (2) 声波传播具有衰减性；
- (3) 设置合理的初始声波的产生和相应传播的边界条件；

问题三：传染病传播动力学模型

COVID-19 等传染病的传播规律研究对公共卫生政策制定具有重要指导意义。经典的 SIR 模型并未考虑到空间对于疾病传播的影响，实际情况下存在人口流动带来的扩散及人群接触导致的传染，扩散系数和传染率及康复率非恒定。试建立适宜的数学模型及适宜的边界条件，计算模拟该问题，并考虑如下因素：

- (1) 人口分为易感者(S)、感染者(I)和康复者(R)三类；
- (2) 人口进行流动带来的扩散，并且三类人群的扩散率存在差异；
- (3) 传染率与康复率可能存在根据空间和时间的变化情况；

题目四：地下水污染物的反应扩散模拟

环境污染控制中，需要预测污染物在地下水中的反应及扩散过程，对于环境评估和治理方案制定至关重要。对于一个二维含水层，污染物通过反应-对流-扩散迁移。试建立数学模型计算模拟该问题，并考虑如下因素：

- (1) 污染物在水中由于对流和扩散进行迁移，介质非均匀；
- (2) 污染物在水中发生附或降解反应，以及是否有污染源；
- (3) 合理的边界条件（吸附、不渗透等）和初始条件（点污染、无污染等）；

题目五：自拟题目

根据自己课题组的研究内容，自拟与微分方程相关的应用题目，并进行相关的建模、推导、计算和总结分析。注意：

- (1) 详细介绍题目的背景及来源；
- (2) 有相应的微分方程模型和合理的建模过程；
- (3) 问题适定且有恰当的数值求解方法、过程和分析；